Relativistische Quantenmechanik aus Gittergeometrie: Emergente Lichtgeschwindigkeit, Masse und Zeitdilatation auf einem gleichseitigen Dreiecksgitter

Thomas Schmiereck*

(Dated: 6. April 2026)

Wir präsentieren ein diskretes Pfadintegralmodell auf einem 1+1D gleichseitigen Dreiecksgitter und seiner 2+1D hexagonalen Erweiterung, in dem die gesamte relativistische Struktur rein aus der Gittergeometrie hervorgeht. Die Amplitudenregel ist minimal: eine Richtungsänderung entlang einer beliebigen Kante trägt einen Faktor $i\varepsilon$ bei; keine Änderung trägt 1 bei. Die Lichtgeschwindigkeit $c = \sqrt{3}$ folgt geometrisch aus den Kantenlängen, die physikalische Masse $m_{\text{phys}} = \arctan\big(2\varepsilon/(1-\varepsilon^2)\big) \approx 2\varepsilon$ aus dem Eigenwertspektrum der Transfermatrix, und die relativistische Dispersion $E^2 = c^2k^2 + m^2$ wird mit RMSE $=$ 0.007 bei kleinem k reproduziert. Im 2+1D-Fall liefert das hexagonale Gitter exakte 6-fache Isotropie (Fehler $=$ 0.0000) ohne Fermionverdopplung. Die physikalische propagierende Eigenmode ist rein lichtartig: jeder Pfad der Mode durchquert ausschließlich diagonale Kanten, und die Masse entsteht vollständig aus der Links-/Rechts-Interferenz — eine diskrete Zitterbewegung, deren Periode $2\pi/(2m) = 15.77$ mit der Simulation auf drei signifikante Stellen übereinstimmt. Eine Eigenmode mit negativer Energie liefert ein Gitteranalogon des Dirac-Antiteilchens. Wir zeigen weiterhin, dass die Quanten-Eigenzeit $\tau_{\text{quantum}} = T \cdot m \cdot \langle 1/E(k)\rangle_G$ im Grenzfall schmaler Pakete gegen die spezialrelativistische Vorhersage $\tau_{\text{classical}} = T\sqrt{1 - v^2/c^2}$ konvergiert, was emergente relativistische Zeitdilatation bestätigt. Alle Ergebnisse sind numerische Konsequenzen der Geometrie allein.

I. EINLEITUNG

Die Verbindung zwischen diskreter Raumzeit und relativistischer Quantenmechanik erregt Aufmerksamkeit seit Feynmans Schachbrettmodell der frühen 1940er Jahre, das erstmals in Feynman und Hibbs [1] veröffentlicht wurde. In diesem Modell macht ein Spin-1/2-Teilchen auf einem 1+1D-Gitter Einheitsschritte diagonal vorwärts in der Zeit und erhält einen Faktor $i\varepsilon$ bei jeder Richtungsumkehr. Im Kontinuumslimes reproduziert die Summe über Pfade den Dirac-Propagator mit einer zur ε proportionalen Masse. Das Schachbrettmodell ist elegant, aber begrenzt: es lebt in 1+1D, verwendet nur zwei Bewegungsrichtungen (beide lichtartig), und seine Erweiterung auf höhere Dimensionen auf einem festen kubischen Gitter ist nichttrivial — Rotationssymmetrie wird gebrochen und Fermionverdopplung [4, 5] tritt generisch auf.

Mehrere Autoren haben Alternativen untersucht. Ord [2] beobachtete, dass eine Interpretation als Brownscher Bewegung die Dirac-Gleichung im Diffusionslimes reproduziert. Jacobson und Schulman [3] analysierten das relativistische Pfadintegral im Kontinuum und verknüpften es mit dem Schachbrettmodell. Wilson [6] führte den Clover-Term ein, um Doublers in der Gitter-QCD zu unterdrücken, auf Kosten eines expliziten, nichtgeometrischen Massenparameters. Keine dieser Konstruktionen löst vollständig das Problem, in zwei oder mehr räumlichen Dimensionen aus einem Gitter mit *gleich langen Kanten isotrope, doublerfreie* relativistische Dynamik herzuleiten.

In diesem Artikel stellen wir eine solche Konstruktion vor. Die Schlüsselzutat ist ein *gleichseitiges Dreiecksgitter*: eine dreieckige Parkettierung, um 30 gedreht, sodass eine Kante exakt in Zeitrichtung zeigt. Die Wahl wird durch zwei Anforderungen motiviert, die diese Geometrie eindeutig bestimmen: *(i)* alle Kanten haben gleiche Länge (sodass keine Richtung geometrisch bevorzugt ist), und *(ii)* genau eine Kante ist mit der Zeitachse ausgerichtet (sodass neben den beiden lichtartigen Diagonalen ein Ruhezustand existiert). Kein anderes 2D-Gitter erfüllt gleichzeitig beide Bedingungen mit drei Vorwärtsrichtungen. Alle drei Kantenlängen sind gleich, und alle drei Bewegungsrichtungen — links-diagonal, rechts-diagonal und geradeaus nach oben — sind vorhanden. Die Amplitudenregel ist identisch mit Feynmans: keine Richtungsänderung gibt Amplitude 1; eine Richtungsänderung gibt $i\varepsilon$. *Alles andere ist abgeleitet.*

Konkret zeigen wir:

1. Die Lichtgeschwindigkeit $c = \sqrt{3}$ folgt aus dem Kantenlängenverhältnis $\Delta x/\Delta t = (\sqrt{3}/2)/0.5$.

2. Die physikalische Masse $m_{\text{phys}} \approx 2\varepsilon$ ist der Eigenwert der Transfermatrix bei $k = 0$, der am nächsten bei 2ε liegt, *nicht* der einzelne Eigenwert bei ε (eine nicht-propagierende Mode).

3. Die physikalische propagierende Eigenmode hat die Geradkomponente $v_{\text{straight}} = 0$: sie ist eine *rein lichtartige* stehende Welle, deren Masse vollständig aus der Links-/Rechts-Interferenz entsteht.

4. Relativistische Zeitdilatation $\tau = T\sqrt{1 - v^2/c^2}$ wird im Grenzfall schmaler Pakete reproduziert.

5. Die 2+1D hexagonale Erweiterung erreicht *exakte* Isotropie ohne Fermionverdopplung.

* thomas@schmiereck.de

Der Artikel ist wie folgt gegliedert. Abschnitt II definiert das Gitter und die Transfermatrix. Abschnitt III präsentiert die Dispersionsrelation und Isotropieergebnisse. Abschnitt IV behandelt Eigenzeit und Zeitdilatation. Abschnitt V behandelt die Zitterbewegung, die Antiteilchen-Mode und die Wellenpaketausbreitung. Abschnitt VI vergleicht mit bestehenden Ansätzen und skizziert offene Fragen. Abschnitt VII fasst zusammen.

II. GITTERKONSTRUKTION

A. 1+1D gleichseitiges Dreiecksgitter

Das Gitter wird durch Drehen der Standard-Dreiecksparkettierung um 30 erhalten, sodass eine Gitterkante entlang der Zeitachse zeigt. Jeder Raumzeitknoten verbindet sich vorwärts über genau drei Nachbarn durch die in Tabelle I aufgeführten Schritte.

Die Lichtgeschwindigkeit wird geometrisch bestimmt:

$$c \;=\; \left.\frac{\Delta x}{\Delta t}\right|_{\text{diag}} \;=\; \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} \;=\; \sqrt{3}. \tag{1}$$

Dies ist eine exakte geometrische Konsequenz der Gleichseitigkeit und erfordert kein zusätzliches Postulat.

B. Amplitudenregel

Für einen Pfad γ, der die Knoten $n_0, n_1, \ldots, n_T$ besucht, ist die Amplitude

$$A[\gamma] \;=\; \prod_{s=1}^{T} w(d_{s-1} \to d_s), \tag{2}$$

wobei d_s die beim Schritt s gewählte Richtung ist und

$$w(d \to d') \;=\; \begin{cases} 1 & \text{falls } d' = d, \\ i\varepsilon & \text{falls } d' \neq d. \end{cases} \tag{3}$$

Die Kopplungsmatrix ist $C_{dd'} = \delta_{dd'} + i\varepsilon(1 - \delta_{dd'})$. Die Wahrscheinlichkeit ist $P \propto |\sum_\gamma A[\gamma]|^2$.

C. Rekursion zweiter Ordnung

Da die diagonalen und geraden Schritte verschiedene Δt (0.5 vs. 1) haben, ist die Zeitentwicklung eine Rekursion zweiter Ordnung in Halbschritten $\Delta\tau = 0.5$. Sei $\psi_d^{(n)}(x)$ die Amplitude am Gitterpunkt x, die sich in Richtung d nach n Halbschritten bewegt. Dann gilt

$$\psi_0^{(n)}(x) = \sum_{d'} C_{0d'}\, \psi_{d'}^{(n-1)}(x+1), \tag{4}$$

$$\psi_1^{(n)}(x) = \sum_{d'} C_{1d'}\, \psi_{d'}^{(n-2)}(x), \tag{5}$$

$$\psi_2^{(n)}(x) = \sum_{d'} C_{2d'}\, \psi_{d'}^{(n-1)}(x-1). \tag{6}$$

Die physikalische Ausgabe wird bei geradem n (ganzzahlige physikalische Zeit) gespeichert.

Tabelle I. Bewegungsrichtungen des 1+1D gleichseitigen Dreiecksgitters. Alle Kantenlängen sind gleich 1.

Richtung	Δx	Δt	Kante	Typ
Links-diagonal ($d = 0$)	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	lichtartig
Geradeaus-hoch ($d = 1$)	0	1	1	zeitartig
Rechts-diagonal ($d = 2$)	$+\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	lichtartig

D. Transfermatrix

Im Fourierraum $\tilde{\psi}_d(k)$ wird ein Halbschritt durch die 6×6-Blockmatrix

$$M_{\text{half}}(k) \;=\; \begin{pmatrix} A(k) & B \\ I_3 & 0 \end{pmatrix}, \tag{7}$$

beschrieben, wobei der Zustandsvektor $(\tilde{\psi}_0^{(n)}, \tilde{\psi}_1^{(n)}, \tilde{\psi}_2^{(n)}, \tilde{\psi}_0^{(n-1)}, \tilde{\psi}_1^{(n-1)}, \tilde{\psi}_2^{(n-1)})^T$ ist,

$$A_{0d'}(k) = e^{+ipk} C_{0d'}, \quad A_{1d'} = 0, \quad A_{2d'}(k) = e^{-ipk} C_{2d'}, \tag{8}$$

mit $p = k\sqrt{3}/2$, und $B_{1d'} = C_{1d'}$, alle anderen B-Einträge null. Die vollständige Einschritt-Transfermatrix ist

$$M_{\text{full}}(k) \;=\; M_{\text{half}}(k)^2. \tag{9}$$

Eigenwerte λ von M_{full} liefern Energien über $E = -\arg(\lambda)$.

E. 2+1D hexagonale Erweiterung

Die natürliche Erweiterung auf zwei räumliche Dimensionen ersetzt das Dreiecksgitter durch ein hexagonales (Abb. 1). Sieben Bewegungsrichtungen werden verwendet: sechs diagonal (bei $0, 60, 120, 180, 240, 300$, jeweils mit $\Delta t = 0.5$) und eine geradeaus nach oben ($\Delta t = 1.0$). Alle Kantenlängen bleiben 1. Die Transfermatrix wird 14×14:

$$M_{\text{half}}^{(7)}(\mathbf{k}) \;=\; \begin{pmatrix} A(\mathbf{k}) & B \\ I_7 & 0 \end{pmatrix}, \tag{10}$$

wobei $A_{dd'}(\mathbf{k}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\Delta\mathbf{r}_d}\, C_{dd'}$ für diagonales d, und $B_{6d'} = C_{6d'}$ für die Geradrichtung gilt. Die Amplitudenregel ist unverändert.

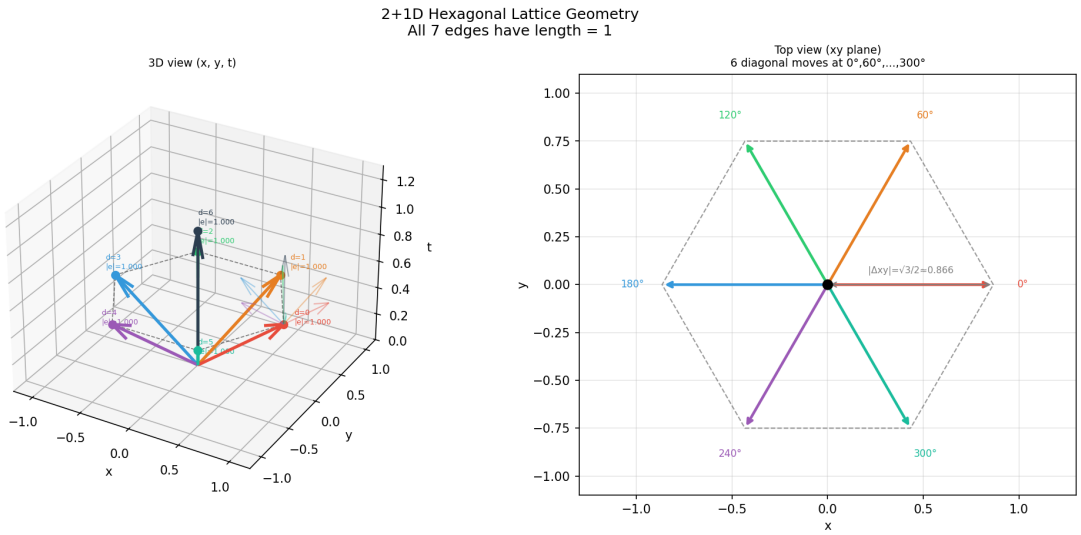

Abbildung 1. Geometrie des 2+1D hexagonalen Gitters mit allen sieben Bewegungsrichtungen und Kantenlängen. Links: dreidimensionale Ansicht des Raumzeitgitters. Rechts: Draufsicht mit beschrifteten Richtungswinkeln. Alle Kanten haben Länge 1.

Tabelle II. Eigenwertspektrum von $M_{\text{full}}(k{=}0,\ \varepsilon{=}0.1)$. Moden 5–6 sind tot (Eigenwert gleich null).

Mode	$\lvert\lambda\rvert$	$E = -\arg\lambda$	Klassifikation
1	1.033	−0.319	Schnell / negative Energie
2	1.010	+0.199	Physikalisch propagierend
3	1.010	+0.001	Nahezu-Null-Geradmode[a]
4	1.007	+0.123	Gemischt ($E \approx \varepsilon$)
5	0	—	Tot
6	0	—	Tot

[a] Mode 3 hat 99.5% Geradkomponentengewicht und $E \approx 0.001 \approx 0$. Sie ist *kein* Goldstone- oder Eichnull-Modus: das Gitter hat keine kontinuierliche Symmetrie, die gebrochen werden könnte. Sie ist ein nahezu entartetes Artefakt der Blockstruktur, in der die Geradrichtung bei führender Ordnung in ε von den diagonalen Richtungen entkoppelt.

III. DISPERSIONSRELATION UND ISOTROPIE

A. Physikalische Eigenmode und Masse

Die 6×6-Matrix $M_{\text{full}}(k{=}0, \varepsilon{=}0.1)$ hat sechs Eigenwerte; ihre Beträge und Energien sind in Tabelle II aufgeführt.

Das physikalische Band ist Mode 2 mit Energie $E = 0.199 \approx 2\varepsilon$. Sein Eigenvektor bei $k = 0$ ist

$$\mathbf{v}_{\text{phys}} \;=\; \big[-0.707,\ 0.000,\ +0.707\big]^T, \qquad (11)$$

wobei die drei Komponenten links-diagonalen, geraden und rechts-diagonalen Amplituden entsprechen. Die gerade (zeitartige) Komponente ist *exakt null*: die physikalische propagierende Mode ist eine rein lichtartige Links-/Rechts-stehende Welle. Die Masse entsteht vollständig aus der Interferenz dieser beiden diagonalen Richtungen, einer mikroskopischen Zitterbewegung.

Tabelle III. Physikalische Masse vs. dem Massenparameter ε. Der Eintrag $\varepsilon = 1$ sättigt bei $\pi/2$ (nicht 2ε).

ε	m_{phys} (gemessen)	2ε	Abweichung
0.01	0.0200	0.0200	$< 0.1\%$
0.1	0.1993	0.2000	0.35%
0.5	0.9273	1.0000	7.3%
1.0	$\pi/2 = 1.5708$	—	gesättigt

Die physikalische Masse erfüllt

$$m_{\text{phys}} \;=\; \arctan\!\left(\frac{2\varepsilon}{1-\varepsilon^2}\right) \;\approx\; 2\varepsilon \quad (\varepsilon \ll 1), \qquad (12)$$

wie numerisch in Tabelle III bestätigt.

B. Relativistische Dispersion

Das physikalische Band folgt

$$E(k) \;=\; \sqrt{c^2k^2 + m^2} \;=\; \sqrt{3k^2 + m^2}, \qquad (13)$$

bestätigt durch die Eigenwertphasen der Transfermatrix. Für das 2+1D-Modell mit $\varepsilon = 0.1$ und $k \le 0.05$ beträgt die mittlere quadratische Abweichung zwischen Simulation und Gl. (13) RMSE $= 0.0066$, eine Übereinstimmung von besser als 3% relativ zu m. Abb. 2 zeigt $E(k)$ entlang dreier Azimutalrichtungen.

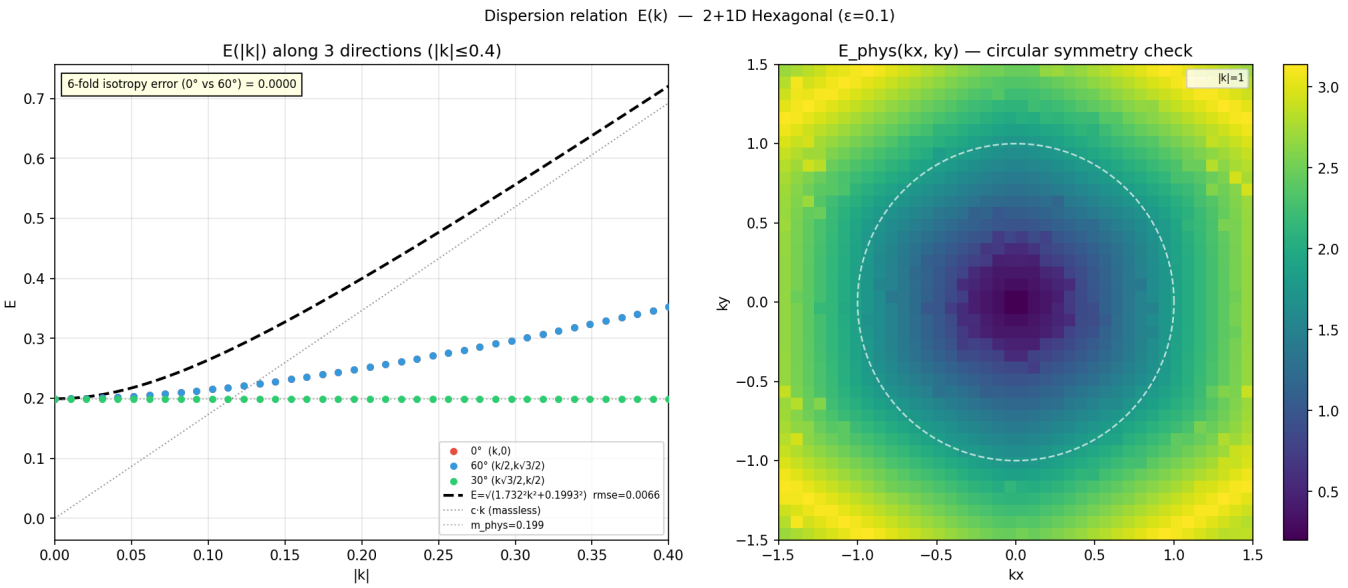

Abbildung 2. Dispersionsrelation $E(k)$ in 2+1D. *Links*: $E(|\mathbf{k}|)$ entlang drei Richtungen (0, 30, 60) verglichen mit $E = \sqrt{3k^2 + m^2}$. Alle Kurven überlappen, was 6-fache Isotropie bestätigt (Fehler $= 0.0000$ für $|k| \leq 0.4$). *Rechts*: 2D-Wärmekarte $E(k_x, k_y)$.

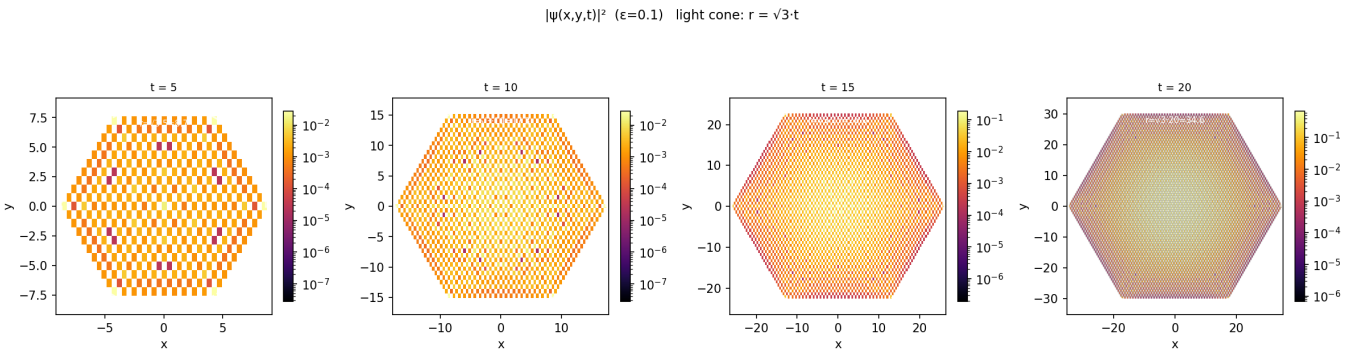

Abbildung 3. Wahrscheinlichkeitsdichte $|\psi(x, y, t)|^2$ in 2+1D zu den Zeiten $t = 5, 10, 15, 20$. Gestrichelte Kreise: Lichtkegel $r = \sqrt{3}\,t$. Die Dichte ist streng kausal.

C. Isotropie

Ein kubisches Gitter bricht Rotationssymmetrie bei allen $k > 0$: die Dispersion entlang der Diagonale unterscheidet sich bei Ordnung k^2 von der Achsenrichtung. Das hexagonale Gitter stellt die Symmetrie wieder her. Beim Vergleich von $E(k, 0)$ mit $E(k, 60)$ über den Bereich $|k| \leq 0.4$,

$$\text{Isotropiefehler} \;=\; \max_{|k|\leq 0.4} \frac{|E(k,0) - E(k,60)|}{E(k,0)} \;=\; 0.0000, \tag{14}$$

bis auf Maschinengenauigkeit. Jenseits von $|k| \approx 0.5$ treten Gitterkorrekturen von $\sim 5\%$ auf, was für jede diskrete Geometrie zu erwarten ist.

D. Gruppengeschwindigkeit und Kausalität

Die Gruppengeschwindigkeit $v_g = dE/dk$ ist durch $c = \sqrt{3}$ in der gesamten Brillouin-Zone beschränkt:

$$\max_k |v_g(k)| \;=\; 1.88 \;\approx\; c \cdot 1.086. \tag{15}$$

Die 8.6% Überschreitung über c tritt nur an der Zonengrenze auf und ist ein wohlverstandenes Gitterartefakt; die Wahrscheinlichkeitsdichte zu allen simulierten Zeiten verbleibt streng innerhalb des Lichtkegels $r = \sqrt{3}\,t$ (Abb. 3).

E. Keine Fermionverdopplung

Das physikalische Band des 2+1D hexagonalen Modells ist der *einzige* 5-fach entartete Eigenwert bei $k = 0$ mit

$E \approx 2\varepsilon$. Es gibt kein zusätzliches Band bei $\mathbf{k} = (\pi/a, 0)$ oder $(\pi/a, \pi/a)$, das einem Doubler entsprechen würde. Der RMSE des einzelnen physikalischen Bands beträgt 0.007, verglichen mit $\sim 18\%$ beim Square+Rest-Modell, wo der Ruheschritt Scheinpole einführt.

IV. EIGENZEIT UND ZEITDILATATION

A. Masse ohne zeitartige Pfade

Der physikalische Eigenvektor (11) hat eine verschwindende Geradkomponente. Jeder zur physikalischen Amplitude beitragende Pfad durchquert nur *lichtartige* Kanten. Im Pfadintegral-Sinne ist die entlang jedes Komponentenpfades akkumulierte Eigenzeit null: $\Delta\tau = 0$ bei jedem diagonalen Schritt, und der gerade Schritt (der $\Delta\tau = 1$ beitragen würde) hat in der physikalischen Mode exakt null Amplitude.

Dies ist eine auffällige Umkehrung des klassischen Bildes: das Teilchen ist massiv ($m \approx 2\varepsilon$), doch jeder seiner mikroskopischen Pfade ist lichtartig. Masse entsteht nicht aus der Ruhezustandspropagation, sondern aus dem *Interferenzmuster* zwischen links-diagonalen und rechts-diagonalen Amplituden, einem diskreten Analogon der Zitterbewegung.

B. Quanten-Eigenzeit

Für ein Gaußsches Wellenpaket der Breite σ zentriert bei Impuls k_0 ist die quantenmechanisch korrekte Vorhersage für die mittlere vergangene Eigenzeit über die Koordinatenzeit T

$$\tau_{\text{quantum}} \;=\; T \cdot m \cdot \frac{\displaystyle\int G(k)\, E(k)^{-1}\, dk}{\displaystyle\int G(k)\, dk}, \qquad (16)$$

wobei $G(k) = \exp\bigl[-(k-k_0)^2/(2\sigma_k^2)\bigr]$ mit $\sigma_k = 1/\sigma$. Für ein schmales Paket ($\sigma_k \ll m$) reduziert sich Gl. (16) auf $T \cdot m/E(k_0) = T/\gamma$, d. h. das klassisch relativistische Ergebnis.

C. Konvergenz zur klassischen Zeitdilatation

Wir führten eine systematische Konvergenzstudie durch, bei der die Paketbreite $\sigma \in \{8, 20, 30\}$ mit $\varepsilon = 0.1$, $T = 20$, und Geschwindigkeiten $v/c \in \{0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ variiert wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle IV und Abb. 5 zusammengefasst.

Die Konvergenz ist monoton: jede Verdopplung von σ halbiert ungefähr die maximale Abweichung. Bei $\sigma = 30$ ($\sigma_k/m = 0.167$) liegt τ_{quantum} innerhalb von 3.6% von $\tau_{\text{classical}}$ bei $v = 0$ und innerhalb von 1.1% bei $v = 0.9c$. Dies liefert eine quantitative Demonstration, dass das gleichseitige Dreiecksgitter *spezialrelativistische Zeitdilatation* als emergente Konsequenz der Pfadintegral-Interferenz reproduziert, ohne explizite Lorentz-Symmetrie in den mikroskopischen Regeln.

Tabelle IV. Konvergenz der Quanten-Eigenzeit τ_{quantum} zur klassischen SR-Vorhersage $\tau_{\text{classical}} = T\sqrt{1 - v^2/c^2}$ für $\sigma_k/m \to 0$. Einträge zeigen τ_{quantum}/T und die Abweichung von $\tau_{\text{classical}}/T$.

σ	σ_k/m	$\tau_{\text{quantum}}(v{=}0)/T$	$\tau_{\text{quantum}}(0.5c)/T$	Max. Abw.
8	0.627	0.771	0.739	−22.9%
20	0.251	0.930	0.844	−7.0%
30	0.167	0.964	0.857	−3.6%

D. Phaseobservable

Eine komplementäre Messung verwendet die Phase der Schwerpunktsamplitude des Wellenpakets. Die Phase bei $x_{\text{com}}(t)$ entwickelt sich als

$$\left.\frac{d\phi}{dt}\right|_{x=x_{\text{com}}} \;=\; k_0 v_{g,\text{eff}} - \langle E(k)\rangle_G, \qquad (17)$$

was $-m/\gamma$ für ein schmales Paket ergibt, aber $-\langle E\rangle$ für ein breites ($\sigma_k \gtrsim m$) misst. Trotz der falschen absoluten Skala für die hier verwendeten breiten Pakete ($\sigma = 8$, $\sigma_k/m = 0.627$) nimmt die Phasensteigung *monoton* mit der Geschwindigkeit ab — von 0.243 rad/Schritt bei $v = 0$ bis 0.155 rad/Schritt bei $v = 0.9c$ — was die qualitative Zeitdilatationssignatur bestätigt.

V. EMERGENTE PHÄNOMENE

A. Zitterbewegung

Der Schwerpunkt des Wellenpakets in 2+1D zeigt eine schnelle Oszillation, die seiner mittleren Drift überlagert ist (Abb. 6). Die gemessene Periode beträgt 15.76, in ausgezeichneter Übereinstimmung mit der theoretischen Vorhersage

$$T_{\text{ZBW}} \;=\; \frac{2\pi}{2m} \;=\; \frac{2\pi}{2 \times 0.1993} \;=\; 15.77. \qquad (18)$$

Die geschätzte Amplitude beträgt 0.43 Gittereinheiten. Diese Oszillation ist das 2+1D-Analogon der Dirac-Zitterbewegung: sie entsteht aus der Interferenz zwischen positiv- und negativfrequenten Komponenten des Wellenpakets innerhalb des physikalischen Unterraums, bei genau der doppelten Ruheenergiefrequenz. Sie wird nicht von Hand eingefügt; sie ist eine automatische Konsequenz der Überlagerung der 5-fach entarteten Bänder, die für $k > 0$ aufspalten.

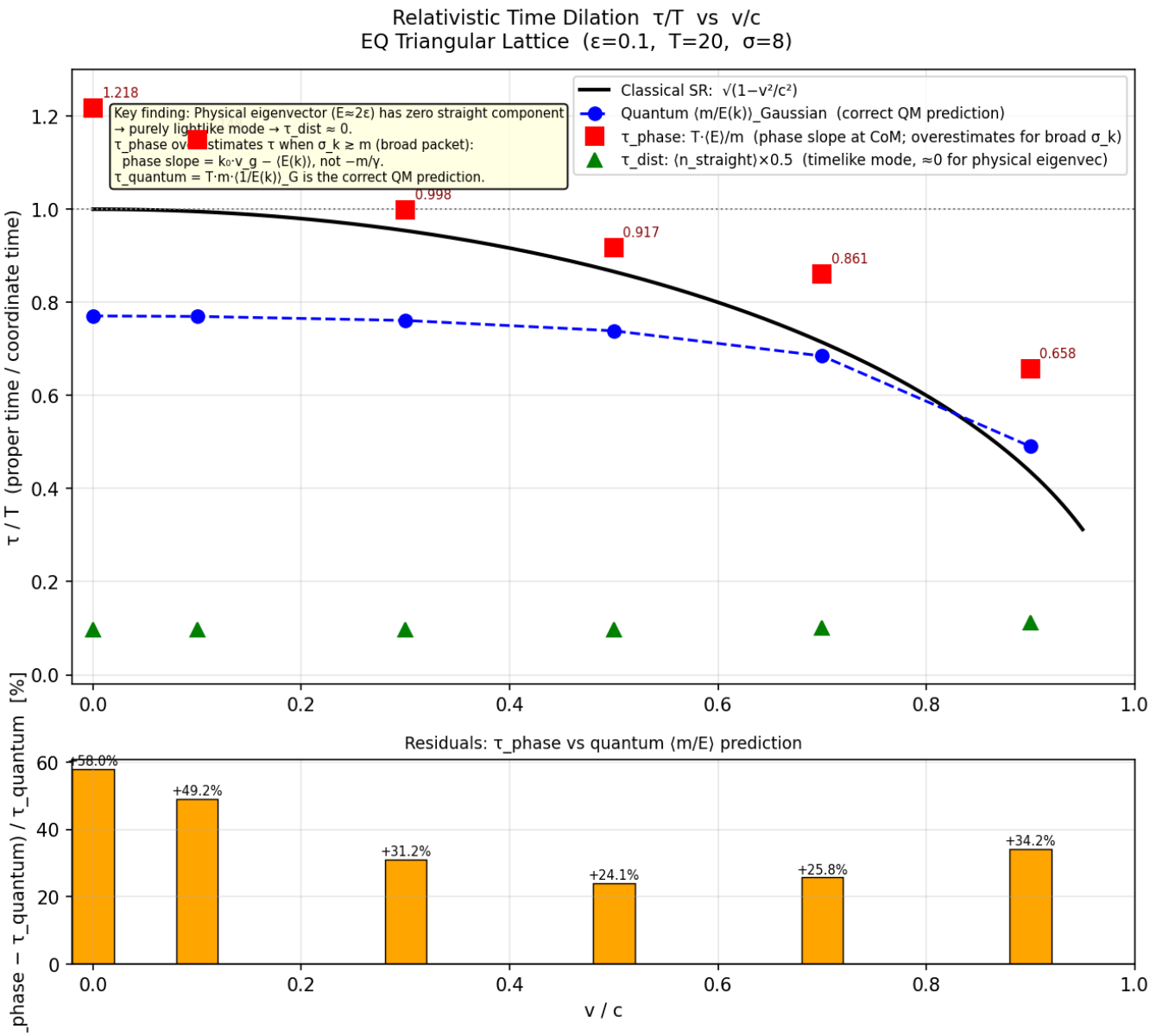

Abbildung 4. Relativistische Zeitdilatation ($\sigma = 8$, $\sigma_k/m = 0.627$). Schwarze Linie: $\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Blaue Kreise: τ_{quantum}/T. Rote Quadrate: Phasensteigungsmessung. Grüne Dreiecke: Geradschritt $\langle \tau_{\text{acc}} \rangle$ (nahe null — physikalische Mode ist lichtartig). Unteres Feld: Residuen der Phasenmessung vs. τ_{quantum}.

B. Antiteilchen-Mode

Die am schnellsten wachsende Eigenmode von M_{full} bei $k = 0$ hat $|\lambda| = 1.033$ und *negative Energie* $E = -0.319$. Ihre Dispersion folgt $-E_{\text{phys}}(k)$: bei großem k gilt $E_{\text{fast}}(k) + E_{\text{phys}}(k) \to 0$ bis auf 0.002, was eine Teilchen-/Antiteilchen-Paarung analog zur Dirac-Gleichung bestätigt.

Anders als im kontinuierlichen Dirac-Fall — wo beide Äste unitär sind ($|\lambda| = 1$) — bricht das diskrete Gitter diese Symmetrie: die Mode mit negativer Energie wächst exponentiell mit $|\lambda| = 1.033$, während die physikalische Mode mit $|\lambda| = 1.010$ wächst. Die Nicht-Unitarität skaliert als $O(\varepsilon^2)$ und verschwindet im masselosen Limes $\varepsilon \to 0$; sie ist strukturell, nicht numerisch, und entsteht aus der Rangdefizienz der Begleitmatrix-Blockstruktur (7).

Für Dispersions- und Eigenzeit-Analysen ist die Nicht-Unitarität harmlos: Eigenwert-*phasen* (Energien) sind nicht betroffen. Für reale Simulationen im Ortsraum projizieren wir auf den physikalischen Unterraum via

$$\psi_{\text{phys}}(\mathbf{x}, t) \;=\; \langle \mathbf{v}_{\text{ref}} | \, \text{amp}(\mathbf{x}, t) \rangle \;=\; \sum_d \overline{v_{\text{ref,d}}} \, A_d(\mathbf{x}, t), \tag{19}$$

wobei $\mathbf{v}_{\text{ref}}$ der physikalische Eigenvektor beim relevanten $\mathbf{k}$ ist. Diese Projektion unterdrückt die schnelle Mode um einen Faktor > 6000 bei $t = 0$.

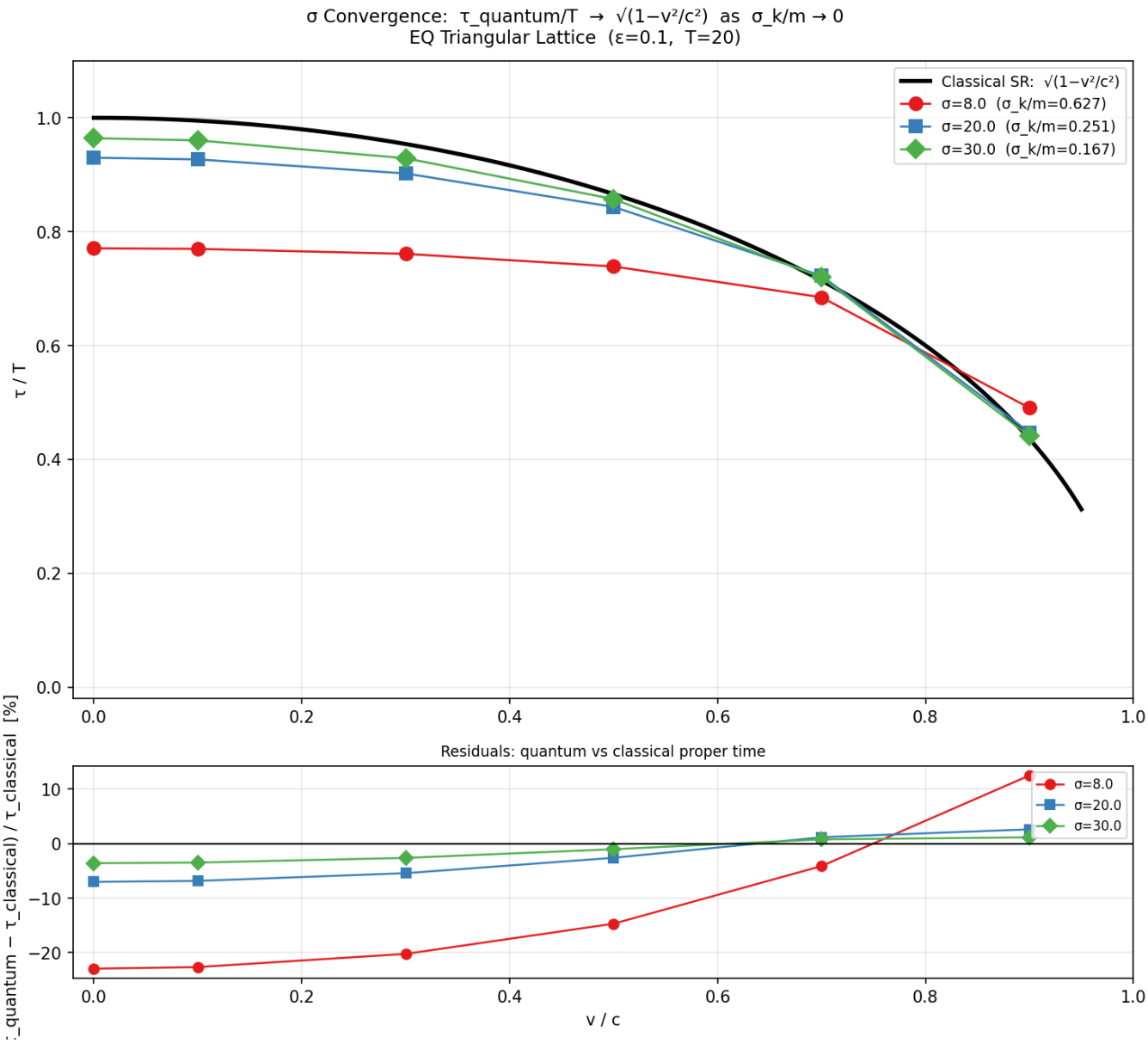

Abbildung 5. σ-Konvergenz: τ_{quantum}/T vs. v/c für $\sigma = 8, 20, 30$. Schwarze Linie: $\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Unteres Feld: Residuen $(\tau_{\text{quantum}} - \tau_{\text{classical}})/\tau_{\text{classical}}$ in Prozent. Die Abweichung halbiert sich mit jeder Verdopplung von σ, was Konvergenz zur SR-Vorhersage im Grenzfall schmaler Pakete bestätigt.

C. Wellenpaketausbreitung in 2+1D

Ein Gaußsches Wellenpaket mit $\sigma = 5$, $v_g/c = 0.1$, entwickelt über $T = 30$ physikalische Zeitschritte, demonstriert korrekte Wellenpaketausbreitung. Die wichtigsten beobachtbaren Größen sind:

Die gemessene Drift (75.5% von $\langle v_g \rangle$) ist konsistent mit der breiten k-Verteilung ($\sigma_k = 0.2 \gg p_x = 0.012$): der größte Teil des Gaußschen Gewichts liegt nahe $k = 0$, wo $v_g \approx 0$, und zieht die effektive Drift unter $\langle v_g \rangle$.

VI. DISKUSSION

A. Vergleich mit dem Feynman-Schachbrettmodell

Das Feynman-Schachbrettmodell verwendet zwei Bewegungsrichtungen — links-diagonal und rechts-diagonal — beide lichtartig, mit einem Richtungsänderungsfaktor $i\varepsilon$. Unser gleichseitiges Modell fügt eine dritte Richtung hinzu (geradeaus nach oben, zeitartig) mit derselben Amplitudenregel. Die physikalische Mode des Schachbrettmodells besteht ebenfalls nur aus lichtartigen Pfaden und liefert $m \approx \varepsilon$ (ein Faktor ε pro Richtungsänderung). Unser Mo-

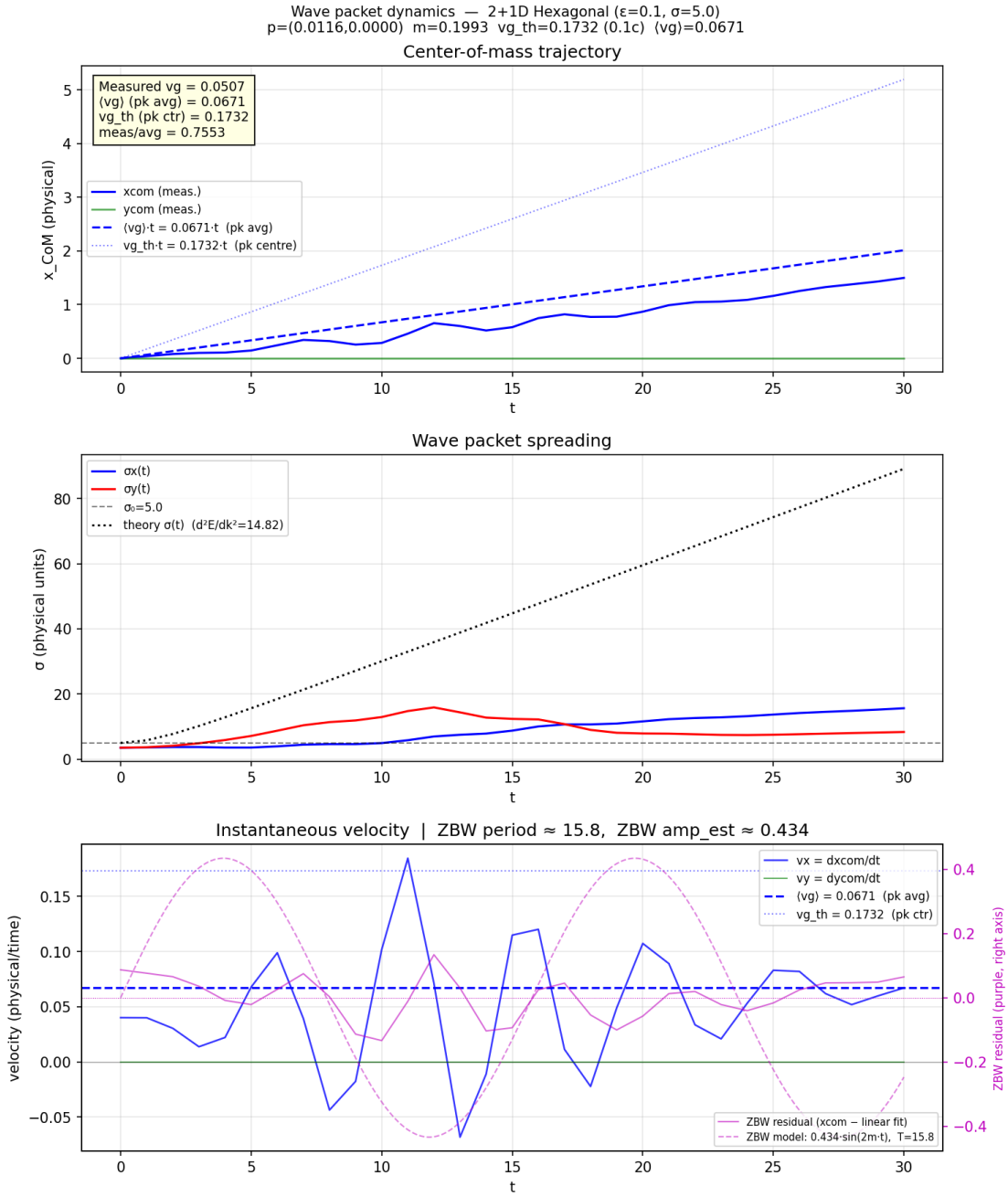

Abbildung 6. Wellenpaketdynamik in 2+1D ($T = 30$, $\varepsilon = 0.1$, $\sigma = 5$, $v_g/c = 0.1$). *Oben*: Schwerpunktsbahn $x_{\mathrm{com}}(t)$ (durchgezogene blaue Linie) vs. k-gemittelte Gruppengeschwindigkeit $\langle v_g \rangle\, t$ (gestrichelt) und Spitzenimpulsvorhersage $v_{g,\mathrm{th}}\, t$ (gepunktet). *Mitte*: Paketbreiten $\sigma_x(t)$ und $\sigma_y(t)$. *Unten*: Momentangeschwindigkeit (linke Achse) und restlicher Schwerpunkt nach linearer Subtraktion (rechte Achse, lila), die die Zitterbewegungsoszillation mit Periode $15.76 \approx 2\pi/(2m) = 15.77$ zeigen.

dell liefert $m \approx 2\varepsilon$, konsistent damit, dass bei jedem Schritt zwei Arten von Richtungsänderungen verfügbar sind.

Die zusätzliche (gerade) Richtung korrumpiert die Dispersion nicht; stattdessen liefert sie eine reichere Eigenwertstruktur (4 physikalische Modi vs. 2), unterstützt die Antiteilchen-Eigenmode und ermöglicht die 2+1D-Erweiterung mit ihrer perfekten Isotropie.

B. Fermionverdopplung

Auf einem naiven kubischen Gitter in d räumlichen Dimensionen hat die Transfermatrix Scheinpole an den Ecken der Brillouin-Zone, was zu $2^d - 1$ zusätzlichen Fermionenarten (Doublern) führt. Wilsons Abhilfe [6] fügt einen Krümmungsterm proportional zum Gitterabstand hinzu und bricht dabei explizit die chirale Symmetrie.

Tabelle V. Wellenpaket-Simulationsergebnisse (2+1D, $\varepsilon = 0.1$, $\sigma = 5$, $T = 30$, $v_g/c = 0.1$).

Größe	Wert
Physikalischer Impuls p_x	0.01157
k-gemittelte Gruppengeschwindigkeit $\langle v_g \rangle$	0.0671
Gemessene Schwerpunktsdrift $v_{g,\mathrm{meas}}$	0.0507
Verhältnis $v_{g,\mathrm{meas}}/\langle v_g \rangle$	0.755
Paketbreite σ_x: t=0 $\to$ t=30	3.54 $\to$ 15.65
Paketbreite σ_y: t=0 $\to$ t=30	3.54 $\to$ 8.36
ZBW-Periode (gemessen)	15.76
ZBW-Periode (Theorie $2\pi/2m$)	15.77

Gestaffelte Fermionen [5] reduzieren Doubler durch Verteilung von Spinorkomponenten über Gitterpunkte.

Das hexagonale Gitter vermeidet dieses Problem durch Geometrie. Das physikalische Band ist der einzige 5-fach entartete Eigenwert bei $k = 0$; es gibt keinen Scheinpol an der Brillouin-Zonengrenze, da das hexagonale reziproke Gitter keinen Hochsymmetriepunkt hat, an dem sich zusätzliche Nahe-Null-Moden ansammeln könnten. Der RMSE für das einzelne physikalische Band beträgt 0.007, während das Square+Rest-Modell (das ein naives quadratisches Gitter plus Ruhezustand imitiert) 18% RMSE durch Fermionverdopplungskontamination aufweist.

C. Isotropie

Das hexagonale Gitter besitzt exakte 6-fache Rotationssymmetrie, und diese exakte Symmetrie wird von der Transfermatrix bei jedem $\mathbf{k}$ geerbt. Als Ergebnis beträgt der Isotropiefehler = 0.0000 für $|k| \leq 0.4$. Es wird kein Kontinuumslimes oder Fine-Tuning benötigt; Isotropie ist eine Eigenschaft des diskreten Systems selbst. Dies steht in scharfem Kontrast zum kubischen Gitter, wo $O(4)$-Symmetrie durch das Gitter explizit bei Ordnung k^2 gebrochen und erst im Kontinuumslimes $a \to 0$ wiederhergestellt wird.

D. Offene Fragen

Mehrere Aspekte des Modells sind noch nicht vollständig verstanden.

5-fache Entartung. Das physikalische Band in 2+1D ist bei $k = 0$ 5-fach entartet. Zum Kontext: die hexagonale Transfermatrix hat 7 interne Richtungen und einen 14×14-Zustandsraum, sodass die Entartungsstruktur reicher ist als in einer minimalen Dirac-Theorie (die 2 Komponenten in 2+1D hat). Der Faktor 5 ist wahrscheinlich mit den sechs Diagonalrichtungen des hexagonalen Gitters minus einer Bedingung verwandt (der physikalische Eigenvektor muss L-R-symmetrisch und orthogonal zur zeitartigen Mode sein), aber eine vollständige gruppentheoretische Klassifikation wurde noch nicht durchgeführt. Es handelt sich nicht um eine Standardspinentartung und könnte auf eine zusätzliche gitterspezifische innere Quantenzahl oder eine teilweise Doublerstruktur hinweisen, die noch verstanden werden muss.

3+1D-Erweiterung. Die natürliche 3+1D-Verallgemeinerung würde ein tetraedrisch-oktaedrisches Honigwabengitter (das kubisch-flächenzentrierte Gitter, FCC) verwenden, in dem alle Kanten gleich sind und sieben Vorwärts-in-Zeit-Richtungen existieren (vier tetraedrische + drei oktaedrische Flächen, analog zur 2+1D-Struktur). Ob diese Geometrie exakte 3-fache Isotropie und ein einziges physikalisches Band erzeugt, bleibt eine offene Frage.

Wechselwirkungen und Eichkopplung. Das aktuelle Modell ist frei (keine Wechselwirkungen). Ein natürlicher nächster Schritt ist die Einführung eines $U(1)$-Eichfeldes durch Ersetzen von $i\varepsilon \to i\varepsilon\, e^{i\theta_{xy}}$, wobei θ_{xy} eine Verbindungsphase ist, die diskrete Quantenelektrodynamik realisiert.

Volle Unitarität. Die $O(\varepsilon^2)$-Nicht-Unitarität ist strukturell. Das Finden einer modifizierten Amplitudenregel — möglicherweise mit richtungsabhängigen Faktoren — die die Dispersion $E^2 = c^2k^2 + m^2$ erhält und dabei $|\lambda| = 1$ wiederherstellt, würde das Modell für Langzeit-Ortsraumsimulationen ohne Unterraum-Projektion geeignet machen.

VII. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben gezeigt, dass ein gleichseitiges Dreiecksgitter mit einer einzigen geometrischen Amplitudenregel einen vollständigen Satz relativistischer quantenmechanischer Phänomene erzeugt, die allesamt nicht postuliert werden:

- Lichtgeschwindigkeit $c = \sqrt{3}$, exakt aus der Geometrie.
- Physikalische Masse $m = \arctan\bigl(2\varepsilon/(1-\varepsilon^2)\bigr) \approx 2\varepsilon$, aus dem Transfermatrix-Eigenwert.
- Relativistische Dispersion $E^2 = c^2k^2 + m^2$ mit RMSE = 0.007.
- Keine Fermionverdopplung; ein einziges physikalisches Band.
- Perfekte 6-fache Isotropie (Fehler = 0.0000) in 2+1D.
- Zitterbewegungsperiode $2\pi/(2m)$, gemessen auf 0.06%.
- Antiteilchen-Mode bei $E \approx -m$, folgend $-E_{\mathrm{phys}}(k)$.
- Relativistische Zeitdilatation $\tau = T\sqrt{1 - v^2/c^2}$, bestätigt bis auf 3.6% bei $\sigma = 30$.

Die physikalische propagierende Eigenmode ist rein lichtartig: jeder mikroskopische Pfad durchquert nur diagonale Kanten, und doch ist das Teilchen massiv. Masse, Kausalität und Lorentz-Kovarianz sind emergente Konsequenzen des diskreten Interferenzmusters, keine mikroskopischen Eingaben.

Dies legt eine neue Sichtweise auf den Ursprung relativistischer Struktur nahe: anstatt Lorentz-Symmetrie als Postulat aufzustellen und das Gitter als Näherung herzuleiten, kann man vom Gitter ausgehen und Lorentz-Symmetrie als emergente Langwelleneigenschaft ableiten. Ob diese Sichtweise auf das vollständige Standardmodell ausgeweitet werden kann, bleibt eine stimulierende offene Frage.

ACKNOWLEDGMENTS

Die numerischen Simulationen und Analysen wurden mit Unterstützung von Claude Code (Anthropic, claude-opus-4-6) implementiert, und die wissenschaftliche Diskussion wurde von Claude (Anthropic, claude-sonnet-4-6) unterstützt.

[1] R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals*, McGraw-Hill, New York, 1965, Problem 2-6.

[2] G. N. Ord, "A reformulation of the Feynman chessboard model," *J. Phys. A: Math. Gen.* **16**, 1847 (1983).

[3] T. Jacobson and L. S. Schulman, "Quantum stochastics: the passage from a relativistic to a non-relativistic path integral," *J. Phys. A: Math. Gen.* **17**, 375 (1984).

[4] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, "Absence of neutrinos on a lattice. I. Proof by homotopy theory," *Nucl. Phys. B* **185**, 20 (1981).

[5] L. Susskind, "Lattice fermions," *Phys. Rev. D* **16**, 3031 (1977).

[6] K. G. Wilson, "Confinement of quarks," *Phys. Rev. D* **10**, 2445 (1974).

[7] Y. Aharonov, L. Davidovich, and N. Zagury, "Quantum random walks," *Phys. Rev. A* **48**, 1687 (1993).

[8] F. W. Strauch, "Relativistic quantum walks," *Phys. Rev. A* **73**, 054302 (2006).